

Exercícios – Lista 3

- 1 – Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero.
- 2 - Ler as notas da 1ª e 2ª avaliação de um aluno. Calcular a média aritmética simples e escrever uma mensagem que diga se o aluno foi ou não aprovado (considerar que se a nota for igual ou maior que 7 o aluno é aprovado). Escrever também a média calculada.
- 3 - Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).
- 4 - Ler 2 valores e escrever o maior deles.
- 5 - Ler 2 valores e escrevê-los em ordem crescente.
- 6 - Ler 3 valores e escrever o maior deles.
- 7 - Ler 3 valores e escrever a soma dos 2 maiores.
- 8 - Ler 3 valores e escrevê-los em ordem crescente.
- 9 - Faça um algoritmo que leia um nº inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar. Ex: se $(x \% 2 = 0)$ “x é par”, se $(x \% 2 = 1)$ “x é ímpar”.
10. Leia quantos gols o TIME A marcou em uma partida e leia quantos gols o TIME B marcou. Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.
11. Desenvolva um algoritmo que calcule o imposto de renda de um contribuinte considerando que os dados do contribuinte são: número do CPF, número de dependentes e renda mensal. Para o contribuinte será feito um desconto de 5% de salário mínimo por dependente (máximo de 3 dependentes 15%). Os valores da alíquota para cálculo do imposto são:

Renda líquida	Alíquota
até 2 salários mínimos	Isento
2..3 salários mínimos	5%
3..5 salários mínimos	10%
5..7 salários mínimos	15%
acima de 7 salários mínimos	20%

Deve ser solicitado o valor atual do salário mínimo ao iniciar o algoritmo (R\$937,00)



Exercícios – Lista 3

12. A empresa “MultiSoft” decidiu conceder um aumento de salário para os seus funcionários de acordo com a tabela abaixo:

Salário Atual R\$	Índice de aumento
0 a 300,00	10%
300,01 a 600,00	11%
600,01 a 900,00	12%
900,01 a 1500,00	6%
1500,01 a 2000,00	3%
Acima de 2000	Sem aumento

Escrever um algoritmo que lê, para cada funcionário, o seu nome e o seu salário atual, escrevendo depois o nome do funcionário, seu salário atual, o percentual de seu aumento e o valor do salário corrigido.

13. Dados os nomes de 5 municípios de uma região e suas temperaturas médias, emitir o seguinte relatório:

- a) temperatura média da região;
- b) número de municípios com temperatura média inferior a 10°C;
- c) nome dos municípios que apresentam temperatura média superior a 30°C.

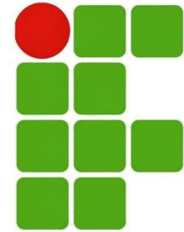
14. Escreva um programa que, dados dois números inteiros, mostre na tela o maior deles, assim como a diferença existente entre ambos.

15. Faça um programa que leia 2 notas de um aluno, verifique se as notas são válidas e exiba na tela a média destas notas. Uma nota válida deve ser, obrigatoriamente, um valor entre 0.0 e 10.0, em que caso a nota não possua um valor válido, este fato deve ser informado ao usuário e o programa termina.

16. Faça um programa que mostre ao usuário um menu com 4 opções de operações matemáticas (as básicas). O usuário escolhe uma das opções e o seu programa então pede dois valores numéricos e realiza a operação, mostrando o resultado e finalizando.

17. Uma empresa vende o mesmo produto para quatro diferentes estados. Cada estado possui uma taxa diferente de imposto sobre o produto (1 - MG 7%; 2 - SP 12%; 3 - RJ 15%; 4 - MS 8%). Faça um programa em que o usuário entre com o valor e o estado destino do produto e o programa retorne o preço final do produto acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitado não for válido, mostrar uma mensagem de erro.

18. Leia três valores que representam os lados de um triângulo e determine se eles formam um triângulo válido. Se forem válidos, classifique-o como equilátero, isósceles ou escaleno.



Exercícios – Lista 3

19. Faça um programa que leia um número e informe se ele é múltiplo de 3, de 5, de ambos ou de nenhum.

20. Um e-commerce calcula o frete de um pedido com base no valor da compra:

- Compras acima de R\$200,00: frete grátis
- Compras entre R\$100,00 e R\$200,00: frete de R\$15,00
- Compras abaixo de R\$100,00: frete de R\$30,00

Faça um programa que receba o valor da compra e exiba o total com o frete incluso.

21. Um banco aprova empréstimos com base no salário do cliente. O valor da parcela não pode ultrapassar 30% do salário. Faça um programa que leia o salário do usuário, o valor do empréstimo e o número de parcelas. Informe se o empréstimo pode ser aprovado ou não.

22. Um radar de trânsito multa motoristas que ultrapassam o limite de 80 km/h. A multa é de R\$5,00 para cada km/h acima do limite. Peça ao usuário a velocidade do carro e informe o valor da multa, se aplicável.